СОП-W2-01: ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗАМЕР И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОЛИВ

Огурец «Каскад», 20 сосудов 7×7×8 см (тара 5.0 г, база 100.0 г): 18 опытных (GRCBD 3×6) + Сателлит C20 (n=1) + Лизиметр X0 (n=1)

ВЕРСИЯ 2.5 | 10.11.2026
Целевое окно: **~18:00–18:30** (за 1 ч до ламп)

1. ПОДГОТОВКА К СЕАНСУ — ПЕРЕД СТАРТОМ ЗАМЕРА

1. **Тепловизор UNI-T UTi120S:** Включить за 3–5 мин до старта (прогрев микроболометра до щелчка затвора NUC). Проверить: излучение **ε = 0.98**, режим **Center Spot** (только центр. точка, маркеры Hi/Lo выкл).
2. **Веб-станция:** Включить Orange Pi. Открыть панель: в домашней сети — `http://192.168.0.30:8000` (или `http://orangepi4pro.local:8000`); автономно — Wi-Fi **«PlantStation»** (локальный пароль точки доступа) ➔ `http://192.168.4.1:8000`. Проверить данные SHT30 и норму.
3. **Весы и инвентарь:** Весы на **0.0 г** (Tare). Шприц 20 мл, стакан с отстоянной водой. *Для фиксации устьиц при триггерах:* бесцветный лак, прозрачный скотч, предметные стёкла (снятие реплик с листа сателлита C20 по методике Волны-1).

2. ОЧЕРЕДНОСТЬ КОНВЕЙЕРА, МАРКИРОВКА СОСУДОВ И ЛИЗИМЕТР X0 — K1–K6 СТРОГО ПЕРВЫМИ

1. КОНТРОЛЬ (K1–K6) ➔ 2. РЕАКЦИЯ (P1–P6) ➔ 3. ПРЕВЕНЦИЯ (П1–П6) ➔ 4. САТЕЛЛИТ (C20) + ЛИЗИМЕТР (X0)

1. **Маркировка для отбора (стенка + верхний торец): Круг ○ + 1–6 / нет точек (0)** = Контроль (K); **Квадрат □ + 1–6 / 4 точки** = Реакция (P); **Треугольник △ + 1–6 / 2 точки** = Превенция (П). Точки на верхнем бортике позволяют отбирать сосуды сверху вниз без путаницы.
2. **Замер лизиметра X0 (чистое испарение почвы E по FAO-56):** Поставить X0 на весы, выбрать «X0», зафиксировать M_{X0} и долить шприцем воду строго до **100.0 г** ($\Delta M = 100.0 - M_{X0}$). В бокс не ставить.

3. АЛГОРИТМ ЗАМЕРА ОДНОГО СОСУДА (18 ОПЫТНЫХ + C20) — ПОРЯДОК НЕ МЕНЯТЬ!

1. **ГРАВИМЕТРИЯ:** Поставить горшок на весы, выбрать карточку растения в веб-интерфейсе, зафиксировать массу $M_{факт}$ (г).
2. **БОКС (NoIR IMX179):** Поместить в ложемент бокса, прикрыть дверцу на магнитах. Нажать «Замер»: двухволновой строб 660/850 нм через релейный блок, маска кроны, расчет площади PLA ($см^2$) и индекса $NDVI_{instr}$.
3. **ТЕРМОГРАФИЯ (UTi120S):** Через окно навести тепловизор на среднюю треть 1-го листа (Center Spot на мезофилл, 90°, 20–25 см). Внести T_{leaf}. Станция вычисляет $\Delta T = T_{leaf} - T_{air}$ и разность с контролем $\Delta\Delta T$.
4. **ТУРГОР (ОБЪЕКТИВНАЯ 4-БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА С ПРИВЯЗКОЙ К БОРТИКУ ГОРШКА):**

Балл 4 — Оптимум: Пластинка листа строго горизонтальна или приподнята вверх (угол 0–10°).

Балл 3 — Легкое поникание: Наклон листа 30–45°, но пластинка **НЕ касается бортика** горшка.

Балл 2 — Сильное поникание: Наклон >60°, пластинка **ЛЁГЛА НА БОРТИК** горшка (триггер Реакции!).

Балл 1 — Коллапс: Черешок согнут под острым углом, листовая пластинка лежит на грунте.

4. МАТРИЦА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ПОЛИВУ — КВОРУМ 4 ИЗ 6

Целевая масса (решение аудита Option A): $M_{цель}$ = 100.0 г (авто-PLA отключен на активном этапе) | Доза полива: $V = \max(0, 100.0 - M_{факт})$ мл

Когорта (ID)	Режим полива	Критерий триггера (кворум)	Действие оператора при срабатывании
КОНТРОЛЬ (K1–K6, n=6)	Постоянный оптимум (100% ПВ)	Ежедневно без перерывов	Долить отстоянную воду шприцем до $M_{цель}$. Служит опорным термальным фоном $\Delta T_{контр}$.
ПРЕВЕНЦИЯ (П1–П6, n=6)	Блокировка полива со старта стресса	**ΔΔT ≥ +0.6 °C** зафиксирован у **≥ 4 из 6** растений когорты	1. Разовый полив водой до $M_{цель}$. Со след. дня полив как Контроль. 2. **Снять лаковый отпечаток устьиц с сателлита C20** (не травмируя растения основного опыта).
РЕАКЦИЯ (P1–P6, n=6)	Блокировка полива со старта стресса	**Балл тургора ≤ 2** (лист лёг на бортик) у **≥ 4 из 6** растений	1. Разовый реанимационный полив водой до $M_{цель}$. Далее как Контроль. 2. **Снять лаковый отпечаток устьиц с сателлита C20** (не травмируя растения основного опыта).
САТЕЛЛИТ (C20, n=1)	Постоянный оптимум (100% ПВ)	Срабатывание триггеров в когортах «Превенция» или «Реакция»	1. **Снять лаковый отпечаток устьиц** на листе C20 для оптической микроскопии (не травмируя 18 растений опыта). 2. Ежедневный долив водой строго до $M_{цель}$ (100.0 г). 3. Сосуд вне блоков и исключен из матрицы ANOVA.

5. РОТАЦИЯ НА СТЕЛЛАЖЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРОВ — УСТРАНЕНИЕ КРАЕВОГО ЭФФЕКТА

1. **Пространственная ротация поддонов:** • *Разворот на 180°:* Каждый из 3 поддонов развернуть вокруг вертикальной оси на 180° относительно окна. • *Сдвиг позиций:* Поддоны циклически переставить: Блок 1 ➔ поз. 2, Блок 2 ➔ поз. 3, Блок 3 ➔ поз. 1. • *Высота ламп:* Строго **25–30 см** над верхушками (не опускать ниже 25 см во избежание ожогов!).
2. **Целостность данных и выключение:** В веб-интерфейсе станции нажать «Завершить сеанс» (данные сохранены в `measurements.csv`). Выключить тепловизор, весы и станцию (Orange Pi). Протереть платформу весов и ложемент бокса сухой салфеткой.